

SISTEMA SERVICIO-TEC-CRM

Arquitectura Avanzada de 30 Superclases, 6 Interfaces y Ciclo de Vida Completo

⚠ REGLA DE DEFENSA GRUPAL:

Esta guía contiene la totalidad del conocimiento técnico del proyecto. **No está dividida por integrante porque los 3 integrantes deben dominar el 100% del sistema.** Durante la sustentación el jurado puede interrogar a cualquiera sobre cualquier clase, interfaz, método polimórfico o flujo de ejecución.

30

SUPERCLASES

6

INTERFACES

4

ENUMERADORES

75

CLASES TOTALES

CONTENIDO DE LA GUÍA DE SUSTENTACIÓN:

- Matriz Maestra de las 30 Superclases:** Verificación exhaustiva organizada en los 8 dominios de negocio con métodos polimórficos y justificación técnica.
- Contratos de Software (6 Interfaces y 4 Enums):** Desacoplamiento, reglas comerciales y tipado fuerte del sistema.
- Demostración Práctica del Flujo en GESTIONSERVICIOTEC.java:** Recorrido paso a paso de los 11 estados de ejecución en vivo.
- Banco Maestro de Preguntas y Respuestas del Jurado:** 12 preguntas críticas de defensa con argumentos técnicos sólidos.
- Recomendaciones de Oro para la Exposición Grupal:** Protocolo de defensa ante preguntas dirigidas.

1. Matriz Maestra y Análisis Integral de las 30 Superclases

El sistema cuenta con **exactamente 30 superclases** (clases que son extendidas por otras en el código fuente). Para facilitar su estudio y dominio absoluto, están agrupadas en **8 dominios funcionales**:

DOMINIO 1: CAPA BASE Y TRAZABILIDAD (4 Superclases) - Paquete:
thera.gestion.servicio.tec.base

Establece la raíz universal de identidad, bienes físicos y mecanismos de auditoría para todo el sistema.

Superclase	Tipo	Clases Hijas Directas	Método Polimórfico Clave	Justificación en el Diseño
EntidadBase	ABSTRACTA	Persona , Elemento	obtenerDescripcion()	Raíz del dominio identificable. Provee id , nombre y contrato descriptivo obligatorio.
Elemento	ABSTRACTA	Equipo , Repuesto	obtenerDescripcion()	Abstrae bienes materiales físicos que ingresan o se almacenan en el taller.
EntidadRastreable	ABSTRACTA	Cambios	estaFinalizada() obtenerResumenEstado()	Provee trazabilidad temporal (fechas de alta, vigencia y bandera de cierre).
RegistroAuditoria	CONCRETA	RegistroAcceso , RegistroSeguimiento	imprimirRegistro()	Base del log transaccional: quién modificó qué, timestamp y acción ejecutada.

DOMINIO 2: JERARQUÍA DE PERSONAS Y ACTORES (3 Superclases) - Paquete:
thera.gestion.servicio.tec.personas

Gestiona los recursos humanos internos (técnicos, directivos) y los clientes (naturales y jurídicos).

Superclase	Tipo	Clases Hijas Directas	Método Polimórfico Clave	Justificación en el Diseño
Persona	ABSTRACTA	PersonalInterno , ClienteBase	obtenerContacto()	Centraliza datos universales de comunicación: teléfono y correo electrónico.
PersonalInterno	ABSTRACTA	Tecnico , Administrador	obtenerCargo()	Distingue colaboradores de la empresa con legajo y credenciales de acceso.

Superclase	Tipo	Clases Hijas Directas	Método Polimórfico Clave	Justificación en el Diseño
ClienteBase	ABSTRACTA	Cliente , ClienteEmpresarial	validarIdentidad() enviarNotificacion()	Implementa INotificable e IValidable . Aplica LSP para tratar indistintamente DNI y RUC.

DOMINIO 3: ÓRDENES TÉCNICAS Y CICLO DE VIDA (2 Superclases) - Paquete:
thera.gestion.servicio.tec.ordenes

Núcleo del taller donde se ejecuta el diagnóstico, cotización de mano de obra y consumo de repuestos.

Superclase	Tipo	Clases Hijas Directas	Método Polimórfico Clave	Justificación en el Diseño
Cambios	CONCRETA	OrdenServicio	cambiarEstado() agregarHistorial()	Encapsula la máquina de estados (EstadoOrden), diagnóstico y mano de obra.
OrdenServicio	CONCRETA	OrdenMantenimiento , OrdenReparacion	calcularTotal() imprimirDetalle()	Implementa ICalculable e IReportable . Asocia cliente, equipo, técnico y repuestos.

DOMINIO 4: ARQUITECTURA DE GESTORES EN MEMORIA (4 Superclases) - Paquete:
thera.gestion.servicio.tec.gestores

Maneja las colecciones en memoria, búsquedas por código y operaciones CRUD con capacidad finita.

Superclase	Tipo	Clases Hijas Directas	Método Polimórfico Clave	Justificación en el Diseño
GestorBase	ABSTRACTA	GestorPersonas , GestorAlmacen , GestorOperaciones	buscarPorId() registrar()	Implementa IConsultable e IGestionable . Provee capacidad máxima y correlativos.
GestorPersonas	ABSTRACTA	GestorClientes , GestorTecnicos	filtrarPorCriterio()	Especialización para búsqueda por DNI/RUC y validación de usuarios duplicados.
GestorAlmacen	ABSTRACTA	GestorProveedores , InventarioRepuestos	contarItemsEnStock() emitirAlertaStock()	Especialización para control de inventario de piezas y stock mínimo de seguridad.
GestorOperaciones	ABSTRACTA	GestorServicioTecnico	listarOperacionesActivas() filtrarPorEstado()	Especialización para administración de órdenes en curso y seguimiento de taller.

DOMINIO 5: MOTOR DE PROMOCIONES Y BENEFICIOS (5 Superclases) - Paquete:
thera.gestion.servicio.tec.descuentos

Motor de reglas de negocio que premia la recurrencia del cliente y aplica campañas de marketing sin acoplamiento.

Superclase	Tipo	Clases Hijas Directas	Método Polimórfico Clave	Justificación en el Diseño
GestorPromocionesBase	ABSTRACTA	GestorPromociones	evaluarBeneficios()	Superclase del motor evaluador de políticas comerciales y reglas aplicables.
BeneficioBase	ABSTRACTA	Descuento	aplicarBeneficio()	Raíz conceptual de cualquier ventaja económica o beneficio comercial otorgado.
Descuento	ABSTRACTA	DescuentoDirecto , DescuentoCondicional	calcularMontoDescuento()	Define el porcentaje y tope máximo aplicable sobre la base imponible.

Superclase	Tipo	Clases Hijas Directas	Método Polimórfico Clave	Justificación en el Diseño
DescuentoDirecto	ABSTRACTA	DescuentoFrecuencia , DescuentoManual	determinarPorcentaje()	Descuentos que se aplican inmediatamente sin evaluación de calendarios externos.
DescuentoCondicional	ABSTRACTA	DescuentoPromocion , DescuentoTemporada	verificarCondicion()	Descuentos supeditados a validación previa (código de cupón o vigencia de fecha).

DOMINIO 6: DOCUMENTOS CONTABLES Y FACTURACIÓN (4 Superclases) - Paquete:
thera.gestion.servicio.tec.comprobantes

Cierre financiero de la orden de servicio con desglose de impuestos según la normativa fiscal.

Superclase	Tipo	Clases Hijas Directas	Método Polimórfico Clave	Justificación en el Diseño
DocumentoContable	ABSTRACTA	ComprobanteBase	obtenerEncabezado()	Abstracción contable: fecha de emisión, estado contable y moneda de facturación.
ComprobanteBase	ABSTRACTA	ComprobanteElectronico , ComprobanteManual	imprimirDetalle() calcularImpuesto()	Enlaza el comprobante con la orden técnica, calculando el 18% de IGV y total neto.
ComprobanteElectronico	ABSTRACTA	Boleta , Factura	generarHashElectronico()	Maneja comprobantes digitales con firma hash (SUNAT) para clientes naturales o jurídicos.
ComprobanteManual	ABSTRACTA	TicketInterno	generarFichaFisica()	Para comprobantes y proformas de consumo interno de taller sin efecto tributario.

DOMINIO 7: PORTAL CRM, NOTIFICACIONES Y GARANTÍAS (4 Superclases) - Paquete:
thera.gestion.servicio.tec.portal

Canales de consulta externa para clientes, seguridad postventa y comunicación de cambios de estado.

Superclase	Tipo	Clases Hijas Directas	Método Polimórfico Clave	Justificación en el Diseño
AccesoSistema	ABSTRACTA	PortalCRM , PanelAdmin	autenticarUsuario()	Implementa IConsultable . Define los puntos de entrada a la plataforma.
CanalComunicacion	ABSTRACTA	Notificacion	transmitirMensaje()	Implementa INotificable . Raíz abstracta para canales de mensajería (Email/SMS).
Notificacion	ABSTRACTA	NotificacionAlerta , NotificacionEstado	redactarCuerpo()	Estructura el contenido: avisos de cambio de estado a cliente o alertas de demora.
Certificado	ABSTRACTA	CertificadoCalidad , Garantia	imprimirCertificado() esValido()	Implementa IValidable . Documentos formales post-servicio con vigencia temporal.

DOMINIO 8: SISTEMA DE SALIDAS Y REPORTES ANALÍTICOS (4 Superclases) - Paquete:
thera.gestion.servicio.tec.reportes

Generación de fichas operativas y tableros gerenciales para la toma de decisiones basada en datos.

Superclase	Tipo	Clases Hijas Directas	Método Polimórfico Clave	Justificación en el Diseño
DocumentoSalida	ABSTRACTA	Certificado , ReporteBase	generarReporte()	Implementa IReportable . Raíz de todo documento exportable o imprimible.
ReporteBase	ABSTRACTA	ReporteOperativo , ReporteGerencial	estructurarCuerpo()	Superclase analítica con metadatos de autor, fecha de emisión y resumen.
ReporteOperativo	ABSTRACTA	ReporteInventario , ReporteOrden	consolidarOperaciones()	Especialización para control del taller: hoja de orden y existencias de stock.
ReporteGerencial	ABSTRACTA	ReporteDesempeno , ReporteVentas	calcularMetricasKpi()	Especialización ejecutiva: productividad de técnicos y facturación total acumulada.

RESUMEN NUMÉRICO VERIFICADO

Dominio 1 (4) + Dominio 2 (3) + Dominio 3 (2) + Dominio 4 (4) + Dominio 5 (5) + Dominio 6 (4) + Dominio 7 (4) + Dominio 8 (4) = **Exactamente 30 Superclases.**

2. Contratos de Software: Las 6 Interfaces y 4 Enumeradores

2.1 Las 6 Interfaces Fundamentales (Desacoplamiento Estricto)

Interfaz	Métodos del Contrato	Clases Implementadoras	Principio de Diseño
ICalculable	<code>double calcularTotal()</code> <code>double calcularSubtotal()</code> <code>double aplicarDescuento(double p)</code>	OrdenServicio (y sus subclases)	Garantiza que cualquier tipo de orden calcule costos sin importar su especialidad.
IConsultable	<code>Object buscarPorId(String id)</code> <code>boolean existePorId(String id)</code> <code>int contarRegistros()</code>	GestorBase (todos los gestores), AccesoSistema (PortalCRM)	Estandariza los métodos de búsqueda y verificación en cualquier colección de datos.
IGestionable	<code>boolean registrar(Object entidad)</code> <code>boolean actualizar(Object entidad)</code> <code>boolean eliminar(String id)</code>	GestorBase (todos los gestores)	Contrato CRUD universal que define las operaciones de manipulación de registros.
INotificable	<code>void enviarNotificacion(String msg)</code> <code>String obtenerCanalPreferido()</code>	ClienteBase , CanalComunicacion	Desacopla el destinatario del medio de transmisión del mensaje (SMS, Email, Portal).
IReportable	<code>String generarReporte()</code> <code>void imprimirDetalle()</code>	OrdenServicio , DocumentoSalida , InventarioRepuestos	Permite que cualquier objeto del taller se imprima formateado en consola o reporte.
IValidable	<code>boolean esValido()</code> <code>String obtenerMensajeError()</code>	ClienteBase , Certificado (Garantia, Calidad)	Asegura el cumplimiento de reglas antes de transaccionar (DNI/RUC o fecha de garantía).

2.2 Los 4 Enumeradores (Tipado Fuerte del Negocio)

EstadoOrden (ordenes)

REGISTRADO , EN_DIAGNOSTICO , ESPERA_REPUESTO , EN_REPARACION , LISTO_ENTREGA , ENTREGADO , CANCELADO .

Función: Governa la máquina de estados y las transiciones del taller.

MetodoPago (enums)

EFFECTIVO , TARJETA_DEBITO , TARJETA_CREDITO , TRANSFERENCIA , YAPE , PLIN .

Función: Registra las pasarelas y métodos de pago aceptados en caja.

NivelCliente (enums)

BRONCE (nuevo), PLATA (recurrente), ORO (frecuente), PLATINUM (corporativo VIP).

Función: Segmentación automática para el motor de descuentos.

TipoComprobante (enums)

BOLETA , FACTURA , TICKET_INTERNO , GUIA_REMISION .

Función: Categoriza legal y tributariamente la emisión de comprobantes.

3. Demostración Práctica del Flujo en GESTIONSERVICIOTEC.java

El método principal (`main`) es el hilo conductor de toda la sustentación. Muestra cómo colaboran las 30 superclases para resolver un caso real de negocio a través de **11 pasos consecutivos**:

```
public class GESTIONSERVICIOTEC {
    public static void main(String[] args) {

        // PASO 1: INICIALIZAR GESTORES (Infraestructura de persistencia en memoria)
        GestorServicioTecnico gestorOrdenes = new GestorServicioTecnico(100);
        GestorClientes gestorClientes = new GestorClientes(200);
        GestorTecnicos gestorTecnicos = new GestorTecnicos(20);
        InventarioRepuestos inventario = new InventarioRepuestos(50);
        GestorPromociones gestorPromos = new GestorPromociones(10);
        PortalCRM portal = new PortalCRM(gestorOrdenes);

        // PASO 2: REGISTRAR PERSONAS Y EQUIPO FÍSICO
        Cliente cli1 = new Cliente("72938471", "Jorge Ramirez", "981234567", "jorge@gmail.com", "Calle Real 1");
        Tecnico tec1 = new Tecnico("45678901", "Adrian Alvarado", "994567812", "azalva@taller.com", "Laptops");
        Equipo eq1 = new Equipo("Laptop", "ASUS", "TUF Gaming F15", "SN-998822", "Con cargador, sin caja");

        // PASO 3: APERTURA DE ORDEN Y PROCESAMIENTO TÉCNICO INICIAL
        OrdenServicio ord = gestorOrdenes.registrarOrden(cli1, eq1, "No da imagen en pantalla y caliente en 1");

        // PASO 4: DIAGNÓSTICO Y ASIGNACIÓN DE TÉCNICO ESPECIALISTA
        ord.asignarTecnico(tec1, "Admin");
        ord.registrarDiagnostico("Falla de chip integrado y cambio de pasta térmica", 90.0, tec1.getNombre());

        // PASO 5: DESPACHO DE REPUESTOS DESDE ALMACÉN (Validación de Stock)
        Repuesto r1 = inventario.despacharRepuesto("REP-01", 1);
        if (r1 != null) ord.agregarRepuesto(r1);

        // PASO 6: AVANCE EN LA MÁQUINA DE ESTADOS (Auditoría con Cambios y RegistroSeguimiento)
        ord.cambiarEstado(EstadoOrden.EN_REPARACION, "Reballing y reemplazo de pad termico", tec1.getNombre());
        ord.cambiarEstado(EstadoOrden.LISTO_ENTREGA, "Pruebas de estres 4K superadas", tec1.getNombre());

        // PASO 7: APLICACIÓN DE DESCUENTO POR FRECUENCIA (Motor Polimórfico de Descuentos)
        double totalFinal = gestorPromos.calcularTotalConDescuento(ord, gestorOrdenes);

        // PASO 8: EMISIÓN POLIMÓRFICA DE COMPROBANTE (Boleta Electrónica con Hash SUNAT)
        ComprobanteBase comprobante = new Boleta("B001-0001", ord, MetodoPago.YAPE, totalFinal, cli1.getId());
        comprobante.imprimirDetalle();

        // PASO 9: EMISIÓN DE PÓLIZA DE GARANTÍA (Postventa con Validez Temporal de 60 Días)
        Garantia garantia = new Garantia("GAR-001", ord, 60, "No cubre caidas ni derrame de liquidos");
        garantia.imprimirCertificado();

        // PASO 10: CONSULTA EXTERNA DESDE EL PORTAL CRM (Cliente consulta con DNI y Código)
        portal.consultarSeguimientoCliente("ORD-1001", "72938471");

        // PASO 11: GENERACIÓN DE REPORTE OPERATIVOS Y GERENCIALES
        ReporteOrden rptOrden = new ReporteOrden(ord, tec1.getNombre());
        rptOrden.imprimirDetalle();
        ReporteInventario rptInv = new ReporteInventario(inventario, "Admin", 3);
        rptInv.imprimirDetalle();
    }
}
```

4. Banco Maestro de Preguntas y Respuestas Técnicas para el Jurado

Cualquier integrante del equipo debe estar preparado para responder con precisión quirúrgica cualquiera de estas 12 preguntas:

P1. ¿POR QUÉ EL PROYECTO CUENTA CON 30 SUPERCLASES? ¿NO ES SOBREINGENIERÍA?

Respuesta técnica: "No, responde al Principio de Responsabilidad Única (SRP) y a la modelación granular del negocio. Dividimos el sistema en 8 dominios independientes: identidad, personas, elementos físicos, trazabilidad/órdenes, almacenamiento, descuentos, facturación y reportes. Esta jerarquía desacoplada permite que cada superclase aporte atributos y contratos específicos sin que ninguna clase asuma responsabilidades ajenas."

P2. ¿QUÉ DIFERENCIA CONCEPTUAL Y PRÁCTICA EXISTE EN SU CÓDIGO ENTRE UNA CLASE ABSTRACTA Y UNA INTERFAZ?

Respuesta técnica: "Una interfaz (como `ICalculable` o `IConsultable`) define un **contrato puro de comportamiento**: qué métodos debe implementar una clase, sin compartir estado. Una clase abstracta (como `GestorBase` o `ComprobanteBase`) modela una **relación de identidad y reutilización de código**: contiene atributos compartidos (capacidad, correlativo, fechas, orden asociada) y métodos concretos que sus clases hijas heredan directamente."

P3. ¿CÓMO SE DEMUESTRA EL POLIMORFISMO DINÁMICO EN EL MÓDULO DE DESCUENTOS?

Respuesta técnica: "En `GestorPromociones` se invoca `calcularMontoDescuento()` sobre la referencia abstracta `Descuento`. En tiempo de ejecución (Dynamic Dispatch), la JVM ejecuta la lógica concreta: si es `DescuentoFrecuencia` revisa el historial del cliente; si es `DescuentoTemporada` valida fechas festivas; y si es `DescuentoPromocion` corrobora el cupón. Esto cumple el Principio Abierto/Cerrado (OCP), pues podemos agregar nuevos descuentos sin modificar el gestor."

P4. ¿POR QUÉ UTILIZARON ARREGLOS ESTÁNDAR (TIPO[]) CON CONTADOR EN LUGAR DE COLECCIONES COMO ARRAYLIST?

Respuesta técnica: "Para evidenciar control manual de estructuras de datos fundamentales y eficiencia de recursos. Al definir una `capacidadMaxima` y un puntero `contador` en `GestorBase` y `OrdenServicio`, gestionamos la memoria conscientemente, controlamos desbordamientos (overflow) e implementamos algoritmos de búsqueda lineal directa sin depender de sobrecargas de clases utilitarias externas."

P5. ¿POR QUÉ CAMBIOS EXTIENDE DE ENTIDADRASTREABLE Y ORDENSERVICIO EXTIENDE DE CAMBIOS?

Respuesta técnica: "Es una jerarquía de especialización progresiva: `EntidadRastreable` aporta los metadatos temporales universales (fecha de creación y si está activo). `Cambios` añade la máquina de estados con el arreglo de `RegistroSeguimiento`, costo de mano de obra y diagnóstico. Finalmente, `OrdenServicio` incorpora los actores de negocio: el cliente, el equipo físico, el técnico asignado y la lista de repuestos. Cada nivel añade una capa de abstracción limpia sin sobrecargar la raíz."

P6. ¿CÓMO SE EVIDENCIA EL PRINCIPIO DE INVERSIÓN DE DEPENDENCIAS (DIP) EN EL PORTALCRM?

Respuesta técnica: " `PortalCRM` no se acopla a una implementación rígida; recibe la referencia de `GestorServicioTecnico` a través del contrato `IConsultable`. Si mañana sustituimos la colección en memoria por un repositorio de base de datos MySQL o un servicio web REST, el portal continuará funcionando sin alterar su código fuente."

P7. ¿CÓMO SE APLICA EL POLIMORFISMO ENTRE BOLETA Y FACTURA?

Respuesta técnica: "Ambas clases extienden de `ComprobanteElectronico`. En el método `imprimirDetalle()`, la `Boleta` toma el DNI de una persona natural e imprime el total con el IGV implícito; la `Factura` toma el RUC de un `ClienteEmpresarial`, desglosa formalmente la base imponible y el 18% de IGV por separado para efectos de crédito fiscal ante SUNAT."

P8. ¿POR QUÉ LA GARANTÍA IMPLEMENTA LA INTERFAZ IVALIDABLE?

Respuesta técnica: "Porque una póliza de garantía está sujeta a vigencia temporal (díasValidez: 30, 60 o 90 días) y condiciones de exclusión (como daño por líquidos o sellos rotos). El método `esValido()` permite auditar programáticamente si el cliente tiene derecho a servicio postventa sin costo."

P9. ¿CÓMO EVITA EL SISTEMA QUE SE ASIGNE UN REPUESTO SIN STOCK?

Respuesta técnica: "A través del método `despacharRepuesto(codigo, cantidad)` en `InventarioRepuestos`. Antes de que `ord.agregarRepuesto(r)` agregue el repuesto a la orden, el gestor de inventario comprueba si el stock es suficiente; si no lo es, emite una alerta y devuelve `null`, impidiendo inconsistencias físicas."

P10. ¿POR QUÉ CLIENTEBASE IMPLEMENTA INOTIFICABLE E IVALIDABLE, PERO PERSONA NO?

Respuesta técnica: "Por el Principio de Segregación de Interfaces (ISP). Los clientes externos requieren validación de identidad (DNI o RUC) y suscripción a canales de mensajería (SMS/Email). El personal interno (técnicos, administradores) se autentica mediante legajos internos, por lo que no deben ser forzados a implementar contratos que no corresponden a su naturaleza."

P11. ¿QUÉ FUNCIÓN CUMPLE EL ENUM ESTADOORDEN EN LA CLASE CAMBIOS?

Respuesta técnica: "Proporciona tipado fuerte (type safety). Evita el uso de cadenas de texto libres o números mágicos para definir el estado del servicio. Con el enum, solo se admiten los estados válidos (REGISTRADO, EN_DIAGNOSTICO, ESPERA_REPUESTO, EN_REPARACION, LISTO_ENTREGA, ENTREGADO, CANCELADO), previniendo estados inconsistentes."

P12. ¿POR QUÉ DOCUMENTOSALIDA ES LA SUPERCLASE DE CERTIFICADO Y REPORTEBASE?

Respuesta técnica: "Porque ambos representan documentos oficiales generados por el sistema hacia el exterior (impresos o en pantalla). Comparten la implementación de `IReportable`, título, fecha de emisión y formato estandarizado de encabezado."

5. Recomendaciones de Oro para la Sustentación Grupal

PROTOCOLO DE EXPOSICIÓN PARA LOS 3 INTEGRANTES

- **Dominio Compartido:** No dividirse el conocimiento con la mentalidad de '*eso no me toca a mí*'. Si el profesor le pregunta al Integrante 1 sobre la **Factura** o al Integrante 3 sobre el **Elemento**, la respuesta debe ser inmediata y segura.
- **Vocabulario Técnico Riguroso:** Utilizar siempre los términos formales de la POO: '*Ligadura dinámica (Dynamic Dispatch)*', '*Sobrescritura (@Override)*', '*Contrato de interfaz*', '*Especialización de clases*', '*Principio Abierto/Cerrado (OCP)*' y '*Sustitución de Liskov (LSP)*'.
- **NetBeans en Pantalla:** Mantener el proyecto abierto en NetBeans con el archivo [`GESTIONSERVICIOTEC.java`] (`file:///c:/Users/User/OneDrive/Imágenes/SERVICIO-TEC-CRM/SERVICIO-TEC-CRM/src/main/java/thera/gestion/servicio/tec/GESTIONSERVICIOTEC.java`) en la pestaña principal, y listo para navegar a cualquier superclase usando **Ctrl + Clic**.
- **Respaldo Mutuo:** Si un integrante titubea ante una pregunta compleja del jurado, cualquiera de los otros dos puede complementar cordialmente: '*Complementando lo que menciona mi compañero...*', demostrando solidez como equipo.